Υπολογιστικά Μαθηματικά - Ρομποτικός βραχίονας

Ομαδα:
Παναγιώτης Χριστοδούλου ΑΜ: 5501
Χαράλαμπος Κουνναπης ΑΜ: 5401
Δημήτρης Δημητρίου ΑΜ: 5399

Πρόβλημα 1(α):Μέθοδος Euler

επίλυση του Π.Α.Τ.

μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις:

$$(1)\quad (m_1 l_1^2 + I_{zz1} + I_{zz2} + m_2 d_2^2)\theta_1'' + 2m_2 d_2 \theta_1' d_2' + (m_1 l_1 + m_2 d_2) g \cos(\theta_1) = \tau_1$$

$$(2)\qquad m_2 d_2'' - m_2 d_2 (\theta_1')^2 + m_2 g \sin(\theta_1) = f_2$$

χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$$x(n+1) = x(n) + h \cdot x'(n),$$

όπου h είναι το βήμα του χρόνου και n το τρέχον χρονικό βήμα.

Για την θ_1':

$$\theta_1'(n+1) = \theta_1'(n) + h \cdot \theta_1''(n),$$

Λύνουμε την εξίσωση 1 ως προς θ_1''

$$\theta_1''(n) = \frac{\tau_1 - 2m_2 d_2(n)\theta_1'(n) d_2'(n) - (m_1 l_1 + m_2 d_2(n)) g \cos(\theta_1(n))}{m_1 l_1^2 + I_{zz1} + I_{zz2} + m_2 (d_2(n))^2}.$$

Για την θ_1:

$$\theta_1(n+1) = \theta_1(n) + h \cdot \theta_1'(n).$$

Για την d_2':

$$d_2'(n+1) = d_2'(n) + h \cdot d_2''(n),$$

Λύνουμε την εξίσωση 2 ως προς d_2''

$$d_2''(n) = \frac{f_2 + m_2 d_2(n)(\theta_1'(n))^2 - m_2 g \sin(\theta_1(n))}{m_2}.$$

Για την d_2:

$$d_2(n+1) = d_2(n) + h \cdot d_2'(n).$$

Τελικές Εξισώσεις

$$\theta_1(n+1) = \theta_1(n) + h \cdot \theta_1'(n),$$

$$\theta_1'(n+1) = \theta_1'(n) + h \cdot \frac{\tau_1 - 2m_2 d_2(n)\theta_1'(n)d_2'(n) - (m_1 l_1 + m_2 d_2(n))g\cos(\theta_1(n))}{m_1 l_1^2 + I_{zz1} + I_{zz2} + m_2(d_2(n))^2},$$

$$d_2(n+1) = d_2(n) + h \cdot d_2'(n),$$

$$d_2'(n+1) = d_2'(n) + h \cdot \frac{f_2 + m_2 d_2(n)(\theta_1'(n))^2 - m_2 g \sin(\theta_1(n))}{m_2}.$$

Πρόβλημα 1(β): Υλοποίηση Octave

```
% Pinakas 1 kai Pinakas 2
AM=5501;
m1 = 1.0;
m2 = 0.5;
g = 9.81;
tau1 = 0.0 + AM / 200000;
f2 = 4.0 + AM / 2000;
theta1_0 = pi / 2;
d2_0 = 0.03 + AM / 20000;
Izz1 = 0.03;
Izz2 = 0.015;
l1 = 0.15;
h = 0.001; % vima
t_max = 5; % megisto diastima
N = t_max / h;

% arxikes sinthikes
theta1 = zeros(1, N);
d2 = zeros(1, N);
theta1_tonos = zeros(1, N);
```

```
d2_tonos = zeros(1, N);
theta1(1) = theta1_0;
d2(1) = d2_0;

% praxi mesa stin parenthesi theta''1
den_theta1 = m1 * l1^2 + Izz1 + Izz2 + m2 * d2(1)^2;

% Euler
for i = 1:N-1
    theta1_dtonos = (tau1 - 2 * m2 * d2(i) * theta1_tonos(i) *
        d2_tonos(i)-(m1 * l1 + m2 * d2(i)) * g * cos(theta1(i))
        )/ (m1 * l1^2 + Izz1 + Izz2 + m2 * d2(i)^2);

    d2_dtonos = (f2 + m2 * d2(i) * theta1_tonos(i)^2 - m2 * g *
         sin(theta1(i))) / m2;
    theta1_tonos(i+1) = theta1_tonos(i) + h * theta1_dtonos;
    d2_tonos(i+1) = d2_tonos(i) + h * d2_dtonos;

    % allagi theseon (neo h)
    theta1(i+1) = theta1(i) + h * theta1_tonos(i);
    d2(i+1) = d2(i) + h * d2_tonos(i);
end

% xronos 0-5
t = 0:h:t_max-h;

% Provlima 1 C (grafikes parastasis)
figure;
subplot(2, 2, 1);
plot(t, theta1);
xlabel('t (s)');
ylabel('\theta_1 (rad)');
title('\theta_1(t)');
subplot(2, 2, 2);
plot(t, theta1_tonos); xlabel('t (s)');
ylabel('\theta''_1 (rad/s)');
title('\theta''_1(t)');
subplot(2, 2, 3);
plot(t, d2); xlabel('t (s)');
ylabel('d_2 (m)');
title('d_2(t)');
subplot(2, 2, 4);
plot(t, d2_tonos); xlabel('t (s)');
ylabel('d''_2 (m/s)');
title('d''_2(t)');
```

Πρόβλημα 1(γ): Σχήματα των αποτελεσμάτων

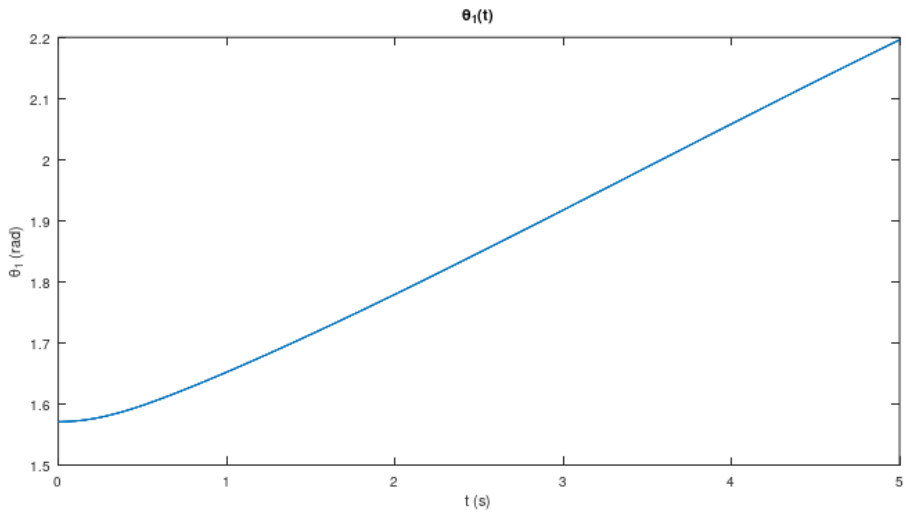


Figure 1: Γραφική $\theta_1(t)$.

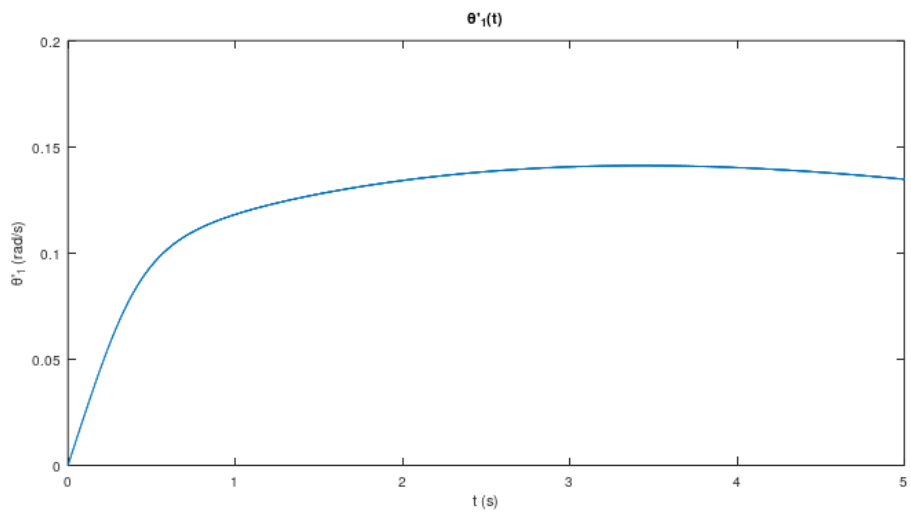


Figure 2: Γραφική $\theta_1'(t)$.

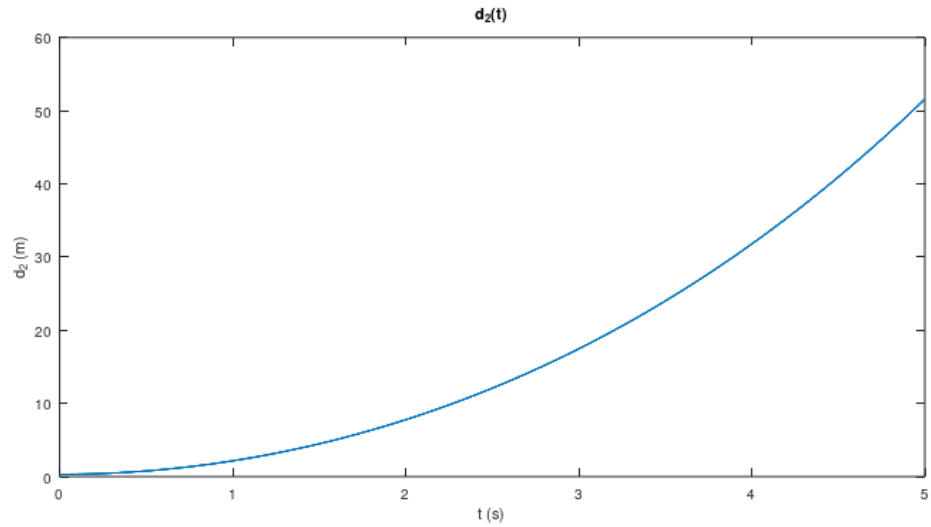


Figure 3: Γραφική $d_2(t)$.

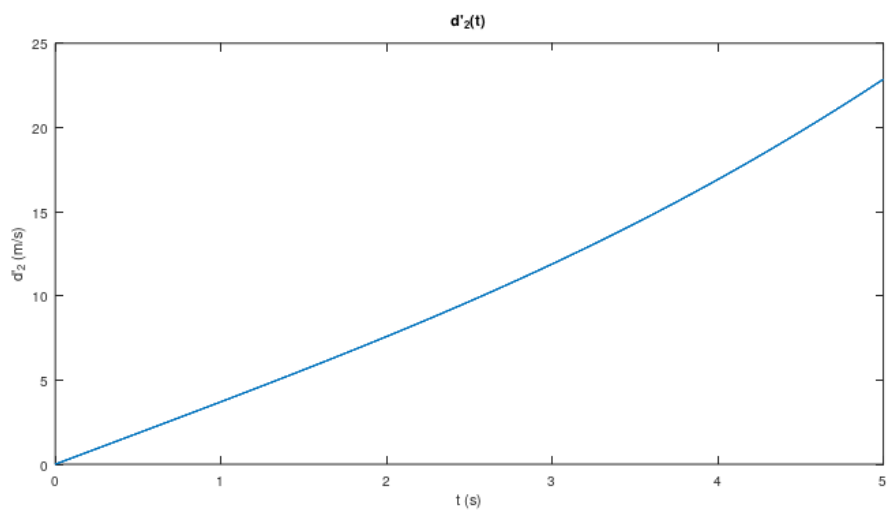


Figure 4: Γραφική $d_2'(t)$.

Πρόβλημα 1(δ):

$$(5) \quad m_2 d_2'' + m_2 g = K_{p2}(d_{2,\text{des}} - d_2) - K_{d2} d_2'$$

Λύνουμε την εξίσωση ως προς d_2'':

$$d_2'' = \frac{K_{p2}(d_{2,\text{des}} - d_2) - K_{d2} d_2' - m_2 g}{m_2}$$

Η τροποποιημένη μέθοδος Euler

$$d_{2,n+1} = d_{2,n} + h \cdot d_{2,n}'$$

$$d_{2,n+1}' = d_{2,n}' + h \cdot d_{2,n}''$$

Από την εξίσωση που βρήκαμε πιο πάνω d_2'', προκύπτουν οι πιο κατω εξισώσεις χρησιμοποιώντας αντικατάσταση:

1.Για την ταχύτητα d_2':

$$d_{2,n+1}' = d_{2,n}' + h \cdot \frac{K_{p2}(d_{2,\text{des}} - d_{2,n}) - K_{d2} d_{2,n}' - m_2 g}{m_2}$$

2. Για τη θέση d_2:

$$d_{2,n+1} = d_{2,n} + h \cdot d_{2,n}'$$

Πρόβλημα 1(ε): Κωδικας Octave

```
% PINAKAS 3
AM=5501;
Kp2 = 1200.0;
Kd2 = 15.0 + AM / 300;
d2_des = -0.4 + AM / 100000;
%PINAKAS 2
m2 = 0.5;
g = 9.81;
h_values = [0.001, 0.01, 0.1]; % 3 times tou Vimatos
t_max = 5; % megistos xronos
for j = 1:length(h_values)    %for loop mexri to 3 (perni to length tou array vimatos)

    h = h_values(j); % perni tin timi h_values gia to analogo J (1,2,3)
    N = t_max / h; % arithmos vimatos
    t = 0:h:t_max-h; % xronos

    % arxikes sinthikes
```

```
    d2 = zeros(1, N);
    d2_tonos = zeros(1, N);
    d2(1) = 0; %arxiki thesi 0
    d2_tonos(1) = 0; % arxiki taxititas

    % Euler
    for i = 1:N-1
        % ypologismos tou d2'' xrisimopiontas tin tropopoimeni methodo euler 1d
        d2_dtonos = (Kp2 * (d2_des - d2(i)) - Kd2 * d2_tonos(i) - m2 * g) / m2;

        % enimerosi taxititas kai thesis
        d2_tonos(i+1) = d2_tonos(i) + h * d2_dtonos;
        d2(i+1) = d2(i) + h * d2_tonos(i);
    end

    %Grafikes gia Erotima 1 S
    figure;

    % Grafiki d2(t)
    subplot(2, 1, 1);
    plot(t, d2,'b','LineWidth', 1);
    xlabel('t (s)'); ylabel('d_2 (m)');
    title(['Metatopisi: h = ', num2str(h)]);
    grid on;

    % Grafiki d2'(t)
    subplot(2, 1, 2);
    plot(t, d2_tonos,'r', 'LineWidth', 1);
    xlabel('t (s)'); ylabel("d'_2 (m/s)");
    title(['Taxitita: h = ', num2str(h)]);
    grid on;
end
```

Πρόβλημα 1(Σ): Γραφικές

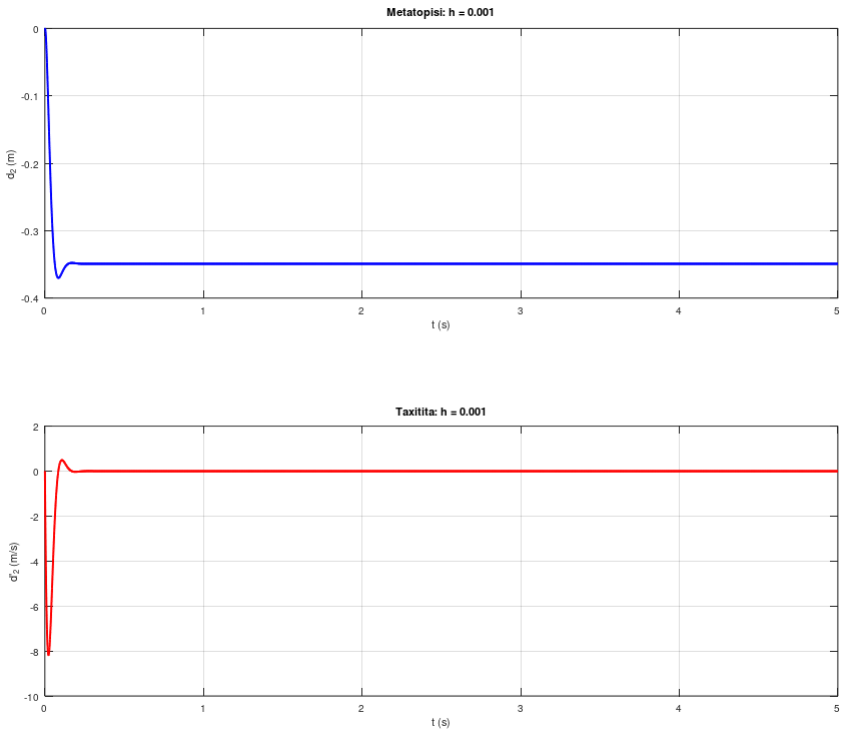


Figure 5: h=0.001

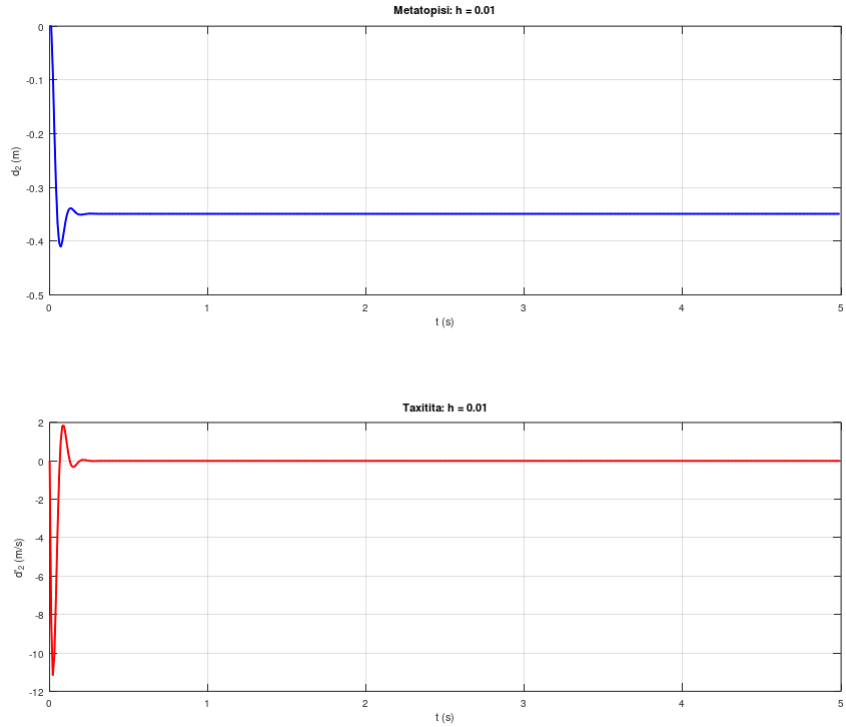


Figure 6: h=0.01

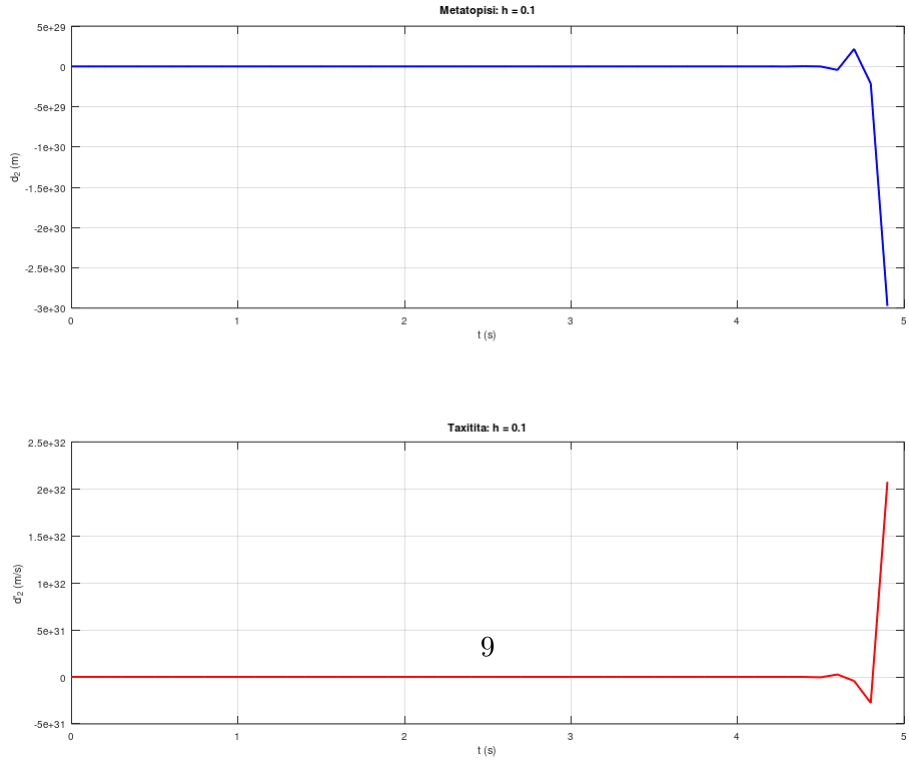


Figure 7: h=0.1

Πρόβλημα 2: (α)

$$\frac{m_2}{K_{p2}}\, d_2'' \;+\; \frac{K_{d2}}{K_{p2}}\, d_2' \;+\; d_2 \;=\; d_{2\mathrm{des}} \;-\; \frac{m_2\, g}{K_{p2}}. \tag{6}$$

Αντικαθιστούμε το $x(t) = d_2(t)$ για να είναι πιο απλο

$$\frac{m_2}{K_{p2}}\, x''(t) \;+\; \frac{K_{d2}}{K_{p2}}\, x'(t) \;+\; x(t) \;=\; d_{2\mathrm{des}} \;-\; \frac{m_2\, g}{K_{p2}}.$$

Απλοποιούμε ξανά διαιρώντας με το $\frac{m_2}{K_{p2}}$ για να πάρουμε μια δευτεροβάθμια εξίσωση

$$x''(t) \;+\; \left(\frac{K_{d2}}{m_2}\right) x'(t) \;+\; \left(\frac{K_{p2}}{m_2}\right) x(t) \;=\; \left(\frac{K_{p2}}{m_2}\right) d_{2\mathrm{des}} \;-\; g.$$

Θέτουμε τις τιμές σε αντίστοιχη μεταβλητή (p,q,r)

$$p = \frac{K_{d2}}{m_2}, \quad q = \frac{K_{p2}}{m_2}, \quad r = \left(\frac{K_{p2}}{m_2}\right) d_{2\mathrm{des}} - g.$$

Ξανά αντικαταστούμε με τις τιμές που θέσαμε για να δημιουργήσουμε πιο απλή πράξη:

$$x''(t) + p\, x'(t) + q\, x(t) = r. \tag{7}$$

Ομογενής Λύση

Η ομογενής εξίσωση

$$x''(t) + p\, x'(t) + q\, x(t) = 0$$

έχει χαρακτηριστική

$$\lambda^2 + p\,\lambda + q = 0,$$

με ρίζες (τετραγωνική εξίσωση)

$$\lambda_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

Υπερσβεσμένο Σύστημα: Αν $p^2 > 4q$,Δ μεγαλιτερο του 0, αρα

$$x_h(t) = C_1\, e^{\lambda_1 t} + C_2\, e^{\lambda_2 t}.$$

Κρίσιμα Σβεσμένο: Αν $p^2 = 4q$, Δ ισο με 0 (διπλή ρίζα), $\lambda = -p/2$,αρα

$$x_h(t) = C_1\, e^{-\frac{p}{2}\, t} + C_2\, t\, e^{-\frac{p}{2}\, t}.$$

Υποσβεσμένο: Αν $p^2 < 4q$, Δ μικροτερο του 0 αρα

$$\lambda = -\frac{p}{2} \pm i\,\omega, \quad \omega = \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2},$$

και

$$x_h(t) = e^{-\frac{p}{2}t}\big(C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)\big).$$

Ιδιαίτερη Λύση

Λόγω του σταθερού όρου r, δοκιμάζουμε $x_p(t) =$ σταθερα, άρα:

$$q\,x_p = r \quad \Longrightarrow \quad x_p = \frac{r}{q}.$$

Αντικαθιστούμε το r και το q και κάνουμε απλοποίηση

$$x_p = d_{2\text{des}} - \frac{m_2\,g}{K_{p2}}.$$

Η ολική λύση της (7) είναι:

$$x(t) = x_h(t) + x_p = x_h(t) + \Big(d_{2\text{des}} - \frac{m_2\,g}{K_{p2}}\Big).$$

Εφαρμογή

Αρχικές Συνθήκες

$$d_2(0) = d_{2,0}, \quad d_2'(0) = 0.$$

Θέτοντας

$$x_h(t) = x(t) - X_p,$$

λόγο ότι η διακρινουσα ειναι μεγαλύτερη απο το 0 περνούμε τον τύπο που αναφεραμε πιο πανω,

$$x_h(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}.$$

Οπότε:

$$d_2(t) = X_p + C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t},$$
$$d_2(0) = d_{2,0} = X_p + C_1 + C_2,$$

$$d_2'(t) = \lambda_1 C_1 e^{\lambda_1 t} + \lambda_2 C_2 e^{\lambda_2 t},$$
$$d_2'(0) = 0 = \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2.$$

Άρα οι σταθερές C_1, C_2 βρίσκονται από το σύστημα:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = d_{2,0} - X_p, \\ \lambda_1 C_1 + \lambda_2 C_2 = 0. \end{cases}$$

Τελική Εξίσωση

$$\boxed{d_2(t) = \left(d_{2\text{des}} - \frac{m_2\, g}{K_{p2}}\right) \; + \; x_h(t),}$$

Πρόβλημα 2(B): Octave

```
% Pinkas 4
AM=5501;
m2 = 0.5;
g = 9.81;

% Pinakas 3
Kp2 = 1200.0;
Kd2 = 15.0 + AM / 300;
d2_des = -0.4 + AM / 100000;

p = Kd2 / m2; % L_1 + L_2
q = Kp2 / m2; % L_1 * L_2

% Tetragonikos Typos +-
L1 = (-p + sqrt(p^2 - 4*q)) / 2;
L2 = (-p - sqrt(p^2 - 4*q)) / 2;

% Statheri katastasi
steady_state = d2_des - (m2 * g / Kp2);

% Arxikes sinthikes
d2_0 = 0.03 + AM / 20000;
d2_tonos_0 = 0;

% Lynoume gia C1 kai C2
C1_plus_C2 = d2_0 - steady_state;
C1_L1_plus_C2_L2 = d2_tonos_0;

% Kanoume Systima exisoseon gia to C1 and C2
```

```
A = [1, 1; L1, L2];
B = [C1_plus_C2; C1_L1_plus_C2_L2];
C = A \ B; % Lynoume to grammiko systima
C1 = C(1);
C2 = C(2);

% Xronos
t = linspace(0, 5, 1000); %1000 simia

% analitiki lisi gia d2(t)
d2 = steady_state + C1 * exp(L1 * t) + C2 * exp(L2 * t);

% analitiki lisi gia d2'(t)
d2_tonos = L1 * C1 * exp(L1 * t) + L2 * C2 * exp(L2 * t);

% Erotima 2 C
% grafiki d2(t)
figure;
subplot(2, 1, 1);
plot(t,d2,'b','LineWidth', 1);
xlabel('t (s)');
ylabel('d_2 (m)');
title('d_2(t) - Metatopisi tou Defterou Sindesmou');
grid on;

% Grafiki d2'(t)
subplot(2, 1, 2);
plot(t,d2_tonos,'r','LineWidth', 1);
xlabel('t (s)');
ylabel("d'_2 (m/s)");
title('d''_2(t) - Metaforiki taxitita tou Defterou Sindesmou');
grid on;
```

Πρόβλημα 2(Γ): Γραφική και Σύγκριση

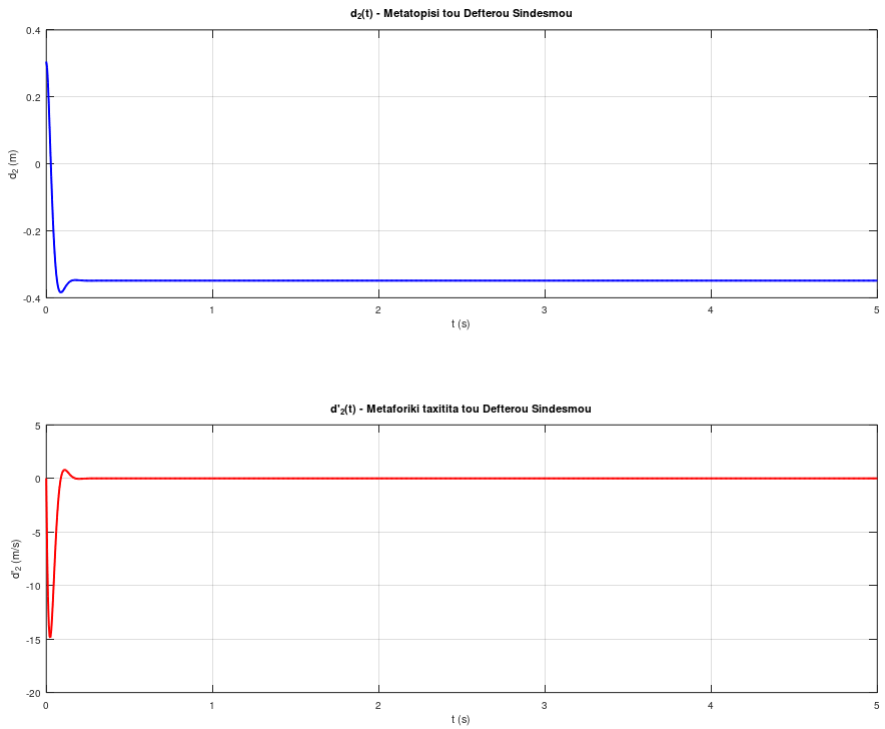


Figure 8: Η Γραφική παράσταση της λύσης είναι ιδια με την γραφική της h=0.001 για τον λογού ότι κάνουν υπεραποσβεση. Όταν το βήμα (h) ξεκινάει να αυξάνεται ξεκινάει η γραφική να χάνει την ακρίβεια της παρατηρώντας την γραφική της h=0.01 χάνεται λίγο η ομοιότητα αλλά ακόμα υπάρχει, ενώ στην h=0.1 παρατηρούμε μεγάλη διαφορά στις τιμές και στον τρόπο που σχηματίζεται η γραφική παράσταση.

Πρόβλημα 2(δ): Συνάρτηση Μεταφοράς και Πόλοι

$$\frac{m_2}{K_{p2}}\, d_2'' \;+\; \frac{K_{d2}}{K_{p2}}\, d_2' \;+\; d_2 \;=\; d_{2\mathrm{des}} \;-\; \frac{m_2\, g}{K_{p2}}. \tag{6}$$

Περνούμε τις 2 μεριές της εξίσωσης 6 και αντιστοιχούμε σε είσοδο και

έξοδο:

$$\text{Έξοδος: } y = \frac{m_2}{K_{p2}}\, d_2'' \;+\; \frac{K_{d2}}{K_{p2}}\, d_2' \;+\; d_2\;, \quad \text{Είσοδος: } u = d_{2\text{des}} \;-\; \frac{m_2\, g}{K_{p2}},$$

Μηδενικές αρχικές συνθήκες: $d_2(0) = 0$, $d_2'(0) = 0$.

Μετατροπή εξίσωσης (6) σε Laplace

$$\frac{m_2}{K_{p2}}\, s^2 D_2(s) \;+\; \frac{K_{d2}}{K_{p2}}\, s\, D_2(s) \;+\; D_2(s) \;=\; U(s).$$

Συνάρτηση Μεταφοράς

$G(s) = \dfrac{D_2(s)}{U(s)}$,

$$\left(\tfrac{m_2}{K_{p2}}\, s^2 + \tfrac{K_{d2}}{K_{p2}}\, s + 1\right) D_2(s) = U(s) \implies G(s) = \frac{D_2(s)}{U(s)} = \frac{1}{\frac{m_2}{K_{p2}}\, s^2 + \frac{K_{d2}}{K_{p2}}\, s + 1}.$$

Μετα πολλαπλασιάζοντας αριθμητή και παρανομαστή με K_{p2}/m_2,

$$G(s) = \frac{\frac{K_{p2}}{m_2}}{s^2 + \left(\frac{K_{d2}}{m_2}\right) s + \frac{K_{p2}}{m_2}}.$$

Ο παρανομαστής του G(s) ισούτε με 0 και κάνουμε τετραγωνική εξίσωση για τους πολους $s^2 + \left(\frac{K_{d2}}{m_2}\right) s + \frac{K_{p2}}{m_2} = 0$

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2}\,\frac{K_{d2}}{m_2} \;\pm\; \frac{1}{2}\sqrt{\left(\tfrac{K_{d2}}{m_2}\right)^2 - 4\,\tfrac{K_{p2}}{m_2}}.$$

Πρόβλημα 2(ε)

Υπολογίζουμε το K_{d2} και το $d_{2,\text{des}}$

$$K_{d2} = 15.0 + \frac{5501}{300} = 33.337\,\text{N·s/m}, \quad d_{2,\text{des}} = -0.4 + \frac{5501}{100000} = -0.34499\,\text{m}.$$

Η συνάρτηση μεταφοράς δίνεται από:

$$H(s) = \frac{K_{p2}}{m_2 s^2 + K_{d2} s + K_{p2}}$$

Υπολογισμός Πόλων

$$m_2 s^2 + K_{d2} s + K_{p2} = 0$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές

$$0.5s^2 + 33.337s + 1200.0 = 0$$

Χρησιμοποιούμε τον τύπο

$$s = \frac{-K_{d2} \pm \sqrt{K_{d2}^2 - 4m_2 K_{p2}}}{2m_2}$$

Αντικαθιστούμε τις τιμές πάνω στον τύπο

$$s = \frac{-33.337 \pm \sqrt{33.337^2 - 4 \cdot 0.5 \cdot 1200.0}}{2 \cdot 0.5}$$

$$s = \frac{-33.337 \pm \sqrt{1112.3 - 2400}}{1.0}$$

$$s = \frac{-33.337 \pm \sqrt{-1287.7}}{1.0}$$

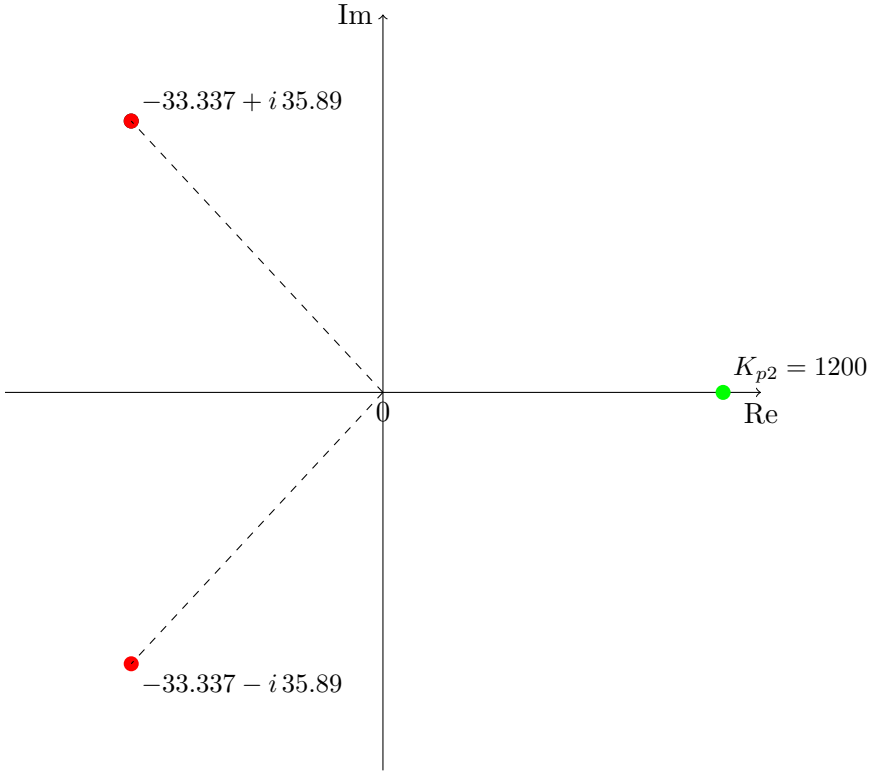
Διακρίνουσα είναι αρνητική (-1287.7), αρα οι πόλοι είναι μιγαδικοί

$$s = -33.337 \pm i\sqrt{1287.7}$$

$$s = -33.337 \pm i \cdot 35.89$$

Άρα οι πόλοι είναι

$$s_1 = -33.337 + 35.89i, \quad s_2 = -33.337 - 35.89i$$

Δεν υπαρχουν Μηδενικα διοτι K_{p2} είναι σταθερό

Πρόβλημα 2(s)